

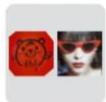
课程问卷，请同学们扫码填写，了解大家对课程的期待



清洁生产导论

(课程号: 00050011)

第一讲



群聊: 2026 秋清洁生产导论课程群



清华大学环境学院
田金平

tianjp@tsinghua.edu.cn

010-62785573

13911663912

个人简历



学习经历

- 2000/3-2004/1, 清华大学, 有机化学, 理学博士
- 1992/9-1999/7, 四川大学, 皮革科学与工程系, 学士/硕士

工作经历

- 2021/11-至今 清华大学, 环境学院, 研究员
- 2012/12-2021/12 清华大学, 环境学院, 副研究员
- 2015/2-2016/2 耶鲁大学, 森林与环境学院, 访问学者
- 2009/8-2012/12 清华大学, 环境科学与工程系, 助理研究员
- 2007/3-2009/5 清华大学, 环境科学与工程系, 博士后
- 2004/2-2007/2 紫光英力化工技术有限公司, 副总工程师

研究领域: 产业生态学、工业污染防治

<https://scholar.google.com/citations?user=SYKCmqSAAAAJ&hl=en>

主讲课程: 《清洁生产导论》 《生命周期评价》 《碳核算方法》
《Industrial Ecology and Circular Economy》 《科研创新实践(1)》



国家环境保护总局/国家清洁生产中心
清洁生产审核师培训

合格证书

田金平 先生/女士

参加国家环境保护总局/国家清洁生产中心举办的“清洁生产审核师培训班”，考核成绩合格，特颁发此证书。

授课时间：2006年8月21日至27日

授课地点：北京市

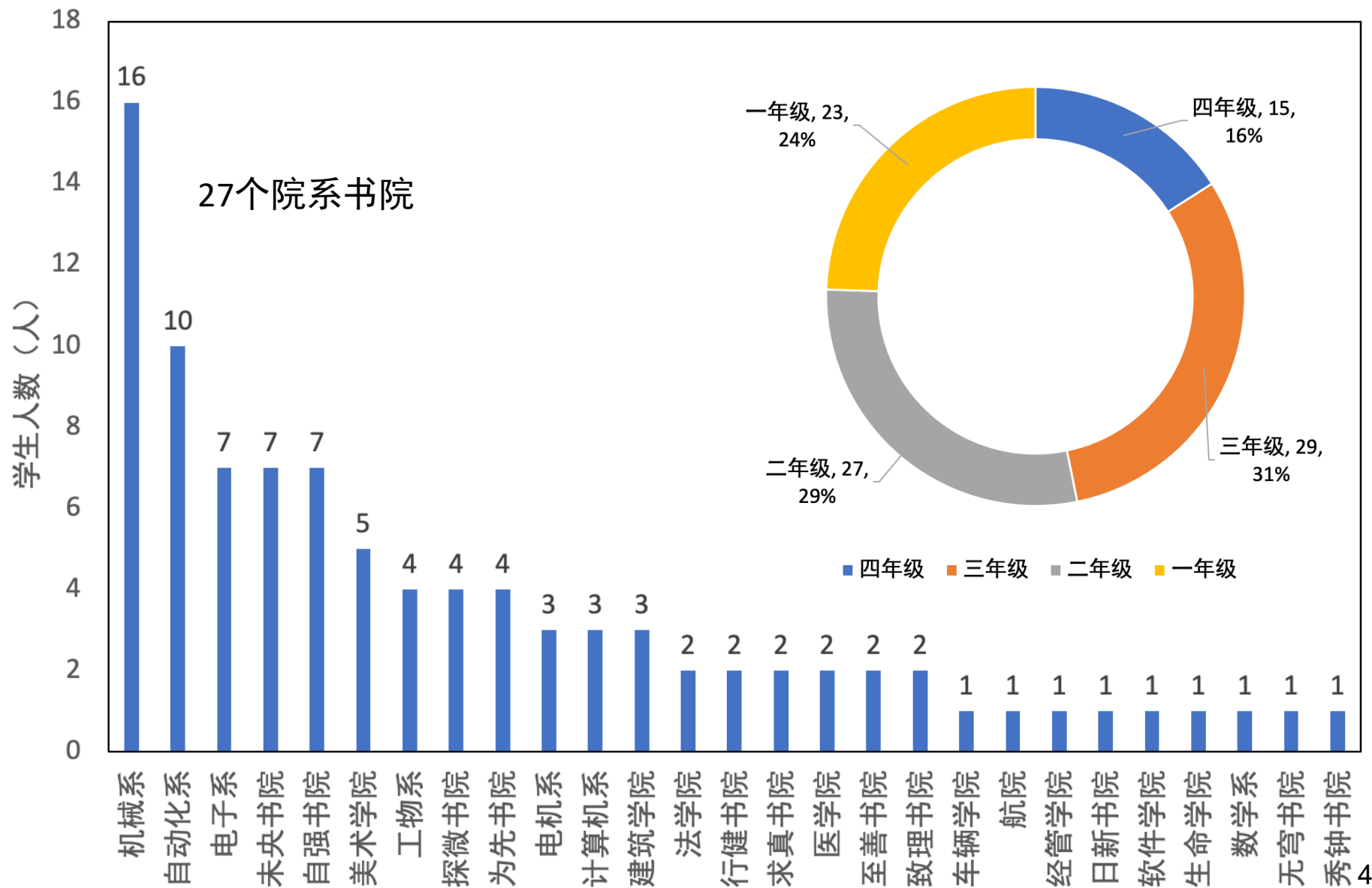
第 E005355 号



国家清洁生产中心

2006年 10月 26日

选课同学概况





- 9.16 第一讲 清洁生产概念内涵及实施途径 → 为什么
 - 9.23 第二讲 生命周期评价及产品碳足迹
 - 10.30 第三讲 生命周期评价及产品碳足迹
 - 10.14 第四讲 生命周期评价及产品碳足迹
 - 10.21 第五讲 清洁生产审核及典型案例
 - 10.28 第六讲 清洁生产典型案例(TEA+LCA)
 - 11.04 第七讲 清洁生产到生态产业和生态文明 → 见未来
- 双碳重要支撑 } 怎样做

结合国家双碳目标及产品碳足迹管理体系需求，课程将强化“生命周期思考与评价方法”内容及低碳/零碳技术经济评价和LCA方法结合的应用。

分组作业展示：期中后2周，另约时间，约3小时

课程目标



- 理解并掌握清洁生产的基本概念和内涵；
- 掌握生命周期思考及评价基本方法；
- **Learn by doing** 结合同学们日常学习生活中身边熟悉的事物（手机、汽车、矿泉水瓶、洗衣机、食物、包装物、电、纸、酒店等）的清洁生产实践，理解清洁生产的意义、掌握实施清洁生产的基本途径。



更深层次的目标：

- 将清洁生产及生命周期思想的种子能够在多样性的人才队伍的意识中埋下，成为各类专业学生的必备知识，并融入到各学科专业领域的研究及实践中；切实践行清华大学绿色大学建设之绿色教育。



- 考核方式：考查
 - 出勤10%，2次平时作业总计40%，期末分组大作业报告50%
 - 缺勤三次将不能获得成绩

互动教学内容



现场考察

- 分两次安排同学们参观清华大学节水教育基地（中水站），从同学们日常生活中容易接触到的事物入手，理解清洁生产的思想。

课堂展示及作业答疑

- 邀请作业优秀同学课堂展示；每人5分钟PPT展示，每次作业2-3人；
- 分组作业，每组单独进行一对一答疑，集中展示。



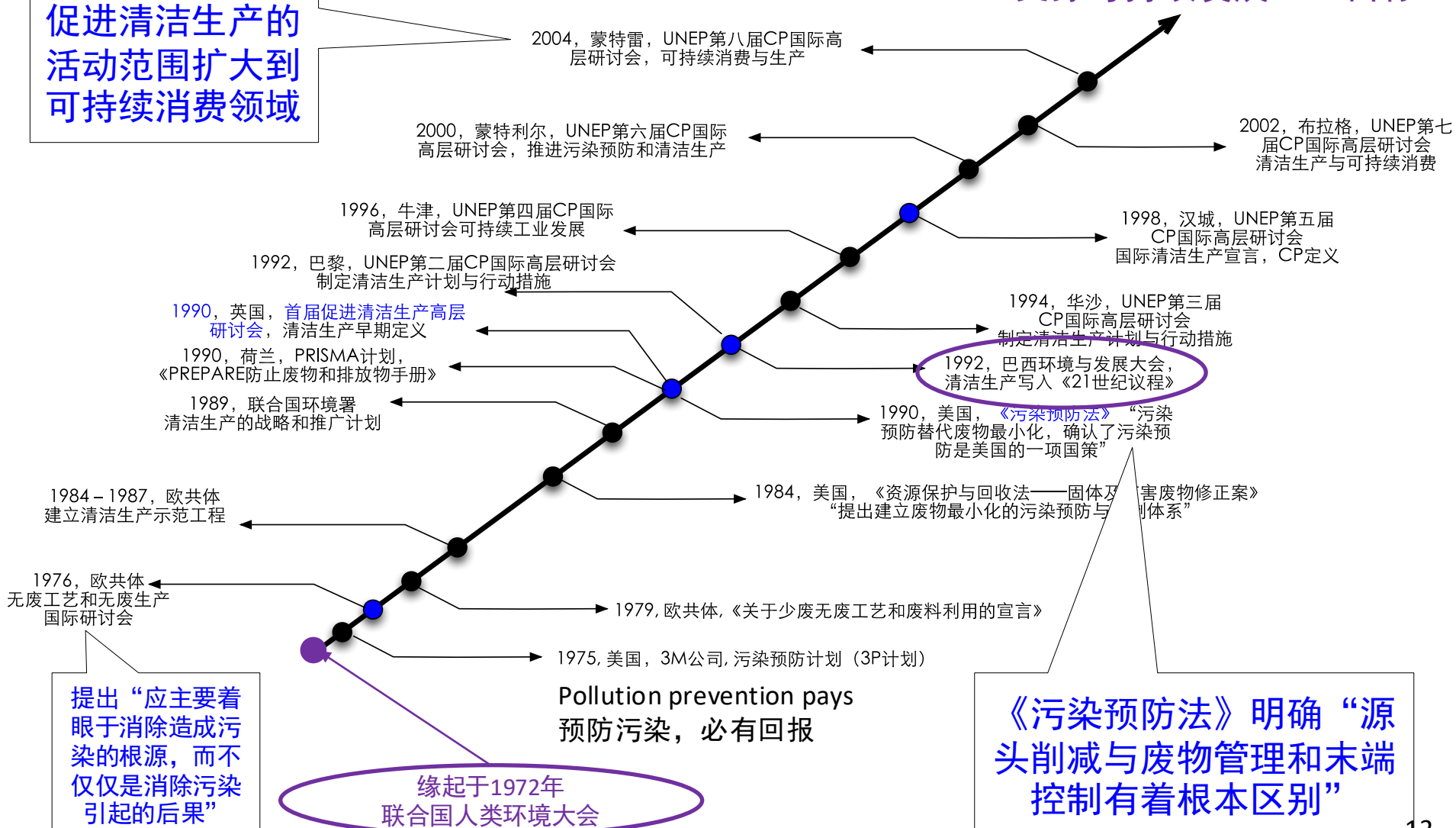


清洁生产源起与发展——全球层面



促进清洁生产的
活动范围扩大到
可持续消费领域

支撑可持续发展2030目标



清洁生产源起与发展——全球层面IWACP



水—能源—材料
纽带中的循环与创新
路径：迈向可持
续且更清洁的未来



使清洁生产与行星
边界保持一致的途
径：绿色创新、脱
碳和循环行动



促进可持续性：清洁
生产、社会公平和伦
理治理的ESG战略



促进资源公平：清洁
生产和循环经济的调
节作用



主动还是被动应对环
境挑战以拯救地球？



可持续世界：清洁生
产、循环经济和生态
创新的贡献



迈向可持续能-水-粮网
络：清洁生产大有作为



蓝绿经济耦合：清洁
生产和城市如何引领
新可持续发展



清洁生产——为实现
可持续发展目标努力



迈向可持续未来
共同奋斗10年



迈向可持续转型
的清洁生产



将清洁生产整合至可
持续战略



清洁生产创新与
可持续世界之挑战



可持续发展关键要素
能源、水及气候变化



清洁生产在现代社会
可持续发展中的作用



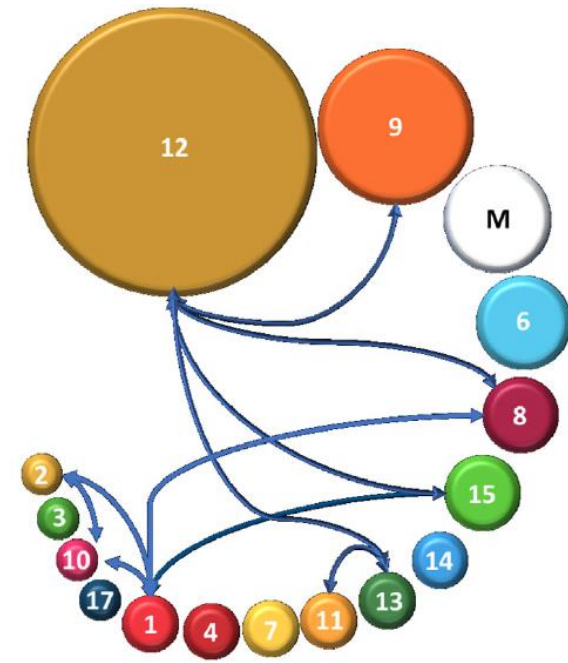
IWACP: International Workshop on Advances in Cleaner Production

清洁生产是实现可持续发展2030目标的有力支撑



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs 2030



Journal of Cleaner Production创刊于1993年，由Elsevier出版，专注于清洁生产、环境和可持续发展的研究与实践。

Journal of Cleaner Production 271 (2020) 122127



Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Cleaner Production

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jclepro



Review

Cleaner production for achieving the sustainable development goals

B.F. Giannetti^{a,b,*}, F. Agostinho^a, J.J. Cabello Eras^c, Zhifeng Yang^b, C.M.V.B. Almeida^a

^a Universidade Paulista (UNIP), Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, Laboratório de Produção e Meio Ambiente, São Paulo, Brazil

^b State Key Joint Laboratory of Environment Simulation and Pollution Control, School of Environment, Beijing Normal University, Beijing, 100875, China

^c Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia



清洁生产在中国的发展



清洁生产支撑双碳战略和美丽中国目标

- 1999年，国务院《政府工作报告》鼓励清洁生产
- 1999年，清洁生产列入立法议程
- 1999年，国家经贸委《关于实施清洁生产示范试点计划》《国家重点行业清洁生产技术导向目录》
- 1998年，SEPA《建设项目环境保护管理办法》工业建设项目应当采用清洁生产工艺
- 1997年，中国环境与发展国际合作委员会清洁生产工作组建立，推动清洁生产
- 1997年，SEPA《关于推行清洁生产的若干意见》
- 1996年，国务院，第四次全国环境保护会议《关于环境保护若干问题的决定》强调推行清洁生产
- 1996年，《水污染防治法》
- 1995年，《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》
- 1994年，国务院《中国21世纪议程》清洁生产被列为有限实施的重点领域
- 1993年，原国家环保总局SEPA第二次全国工业污染防治工作会议提出工业污染防治必须过程转变，实施清洁生产
- 1993年，世界银行和UNEP、SEPA组织B-4示范项目，《促进中国的清洁生产》
- 1992年，响应《21世纪议程》号召，清洁生产列入《环境与发展》十大对策
- 20世纪80年代，“预防为主，防治结合”的环保政策，资源节约及综合利用活动

- 2026年，《中华人民共和国生态环境法典》（清洁生产37处）
- 2024年，《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》
- 2023年，《关于全面推进美丽中国建设的意见》
- 2023年，《国家重点推广的低碳技术目录（第五批）》
- 2023年，《工业重点领域能效标杆水平和基准水平2023年版》
- 2023年，《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》
- 2023年，《国家清洁生产先进技术目录（2022）》
- 2021年，《“十四五”全国清洁生产推行方案》
- 2021年，《节能环保清洁产业统计分类（2021）》
- 2012年，《中华人民共和国清洁生产促进法》修订
- 2012，《工业清洁生产推行“十二五”规划》
- 2008年，《中华人民共和国循环经济促进法》颁布
- 2006年，《国家重点行业清洁生产技术导向目录》(第三批)
- 2005年，启动循环经济立法工作
- 2003年，《国家重点行业清洁生产技术导向目录》(第二批)
- 2001年，全国人大《十五规划纲要》推行清洁生产，抓好重点行业的污染防治
- 2002年，《中华人民共和国清洁生产促进法》
- 2000年，《国家重点行业清洁生产技术导向目录》(第一批)

中华人民共和国生态环境法典

2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过



一 第四编 绿色低碳发展

一 第二章 发展循环经济

一 第二节 清洁生产

一 第九百六十条～第九百七十四条

第九百六十条 国家鼓励通过开展绿色设计、使用清洁的能源和原料、采用先进适用的工艺技术与设备等措施，从源头降低资源消耗，减少污染物和温室气体的产生、排放，推进清洁生产。

NRDC会同MEE, MIIT
编制全国清洁生产推行方案

中央预算应当加强对清洁生产推
进工作的资金投入

NRDC会同 MEE、MIIT、
MOST、MHURD、MARA、
NFGA定期发布清洁生产技
术、工艺、设备和产品导向目录

省级以上人民政府相关部门组织
编制重点行业或者地区的清洁生
产指南，指导实施清洁生产

企业应当采取的系列清洁生产措施……



- 联合国环境署指出：“**态度和行为的转变是促进可持续发展与清洁生产深入实施的最大希望**。事实上，这种转变是必须的，没有这种转变，我们简直不会在人类发展模式的转变中取得进展”。

来源：张天柱，石磊，贾小平《清洁生产导论》，2006，高教出版社



- 2004年，第57届联合国大会通过决议，将2005-2014年确定为“教育促进可持续发展十年”；
- 要求将可持续发展整合于各级教育中，推动教育成为可持续人类社会的基础，并使教育成为变革的关键动力。

来源：张天柱，石磊，贾小平《清洁生产导论》，2006，高教出版社

清华大学清洁生产教学发展



1987年，联合国布伦特兰委员会提出可持续发展

清华大学清洁生产教学，经历了一个较长的“试验”过程，现在仍在持续“教学试验和改革”。

1993年：中国引入清洁生产理念；

1995年：清华大学最早开设《清洁生产导论》课程，是全国首创；为环境专业本科生32学时选修课，2-3年后成为环境专业32学时必修课.....

1992年中国首次引入
清洁生产概念

2000年后《清洁生产导论》成为全校公共选修课，16学时1学分课程

1995-1999年期间，
《清洁生产导论》是
环境专业本科生的必
修课，32学时2学分

1995-2013年期间
张天柱教授主讲《清洁生产导论》

2013-2015年期间，石磊教授主讲《清洁生产导论》

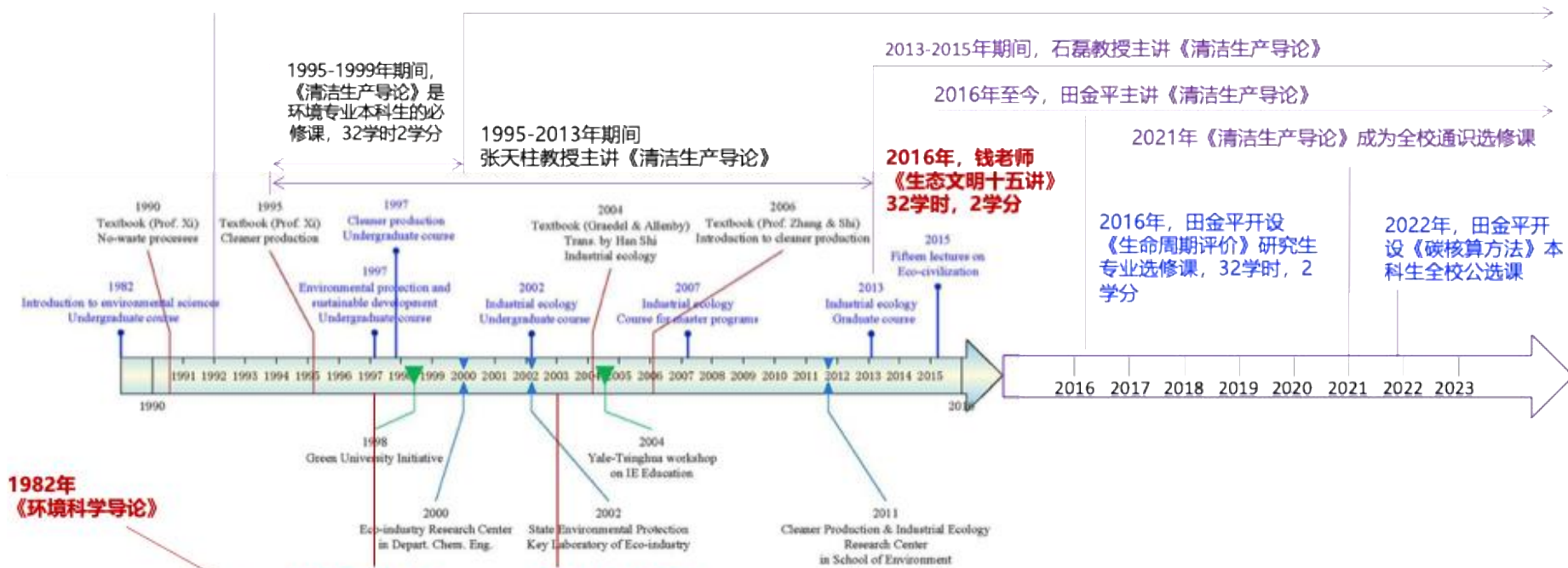
2016年至今，田金平主讲《清洁生产导论》

2021年《清洁生产导论》成为全校通识选修课

**2016年，钱老师
《生态文明十五讲》
32学时，2学分**

2016年，田金平开设
《生命周期评价》研究生
专业选修课，32学时，2
学分

2022年，田金平开
设《碳核算方法》本
科生全校公选课



**1982年
《环境科学导论》**

Source: Lei Shi, Industrial Ecology Education at Tsinghua University. Journal of Industrial Ecology, 2016, 21(2): 423-429

**1997年，钱老师
《环境保护与可持续发展》
本科生，16学时，1学分**

**2003年，钱老师
《环境与发展》
新生研讨课，16学时，1学分**

中水站参观——认识清华校内水的生命周期



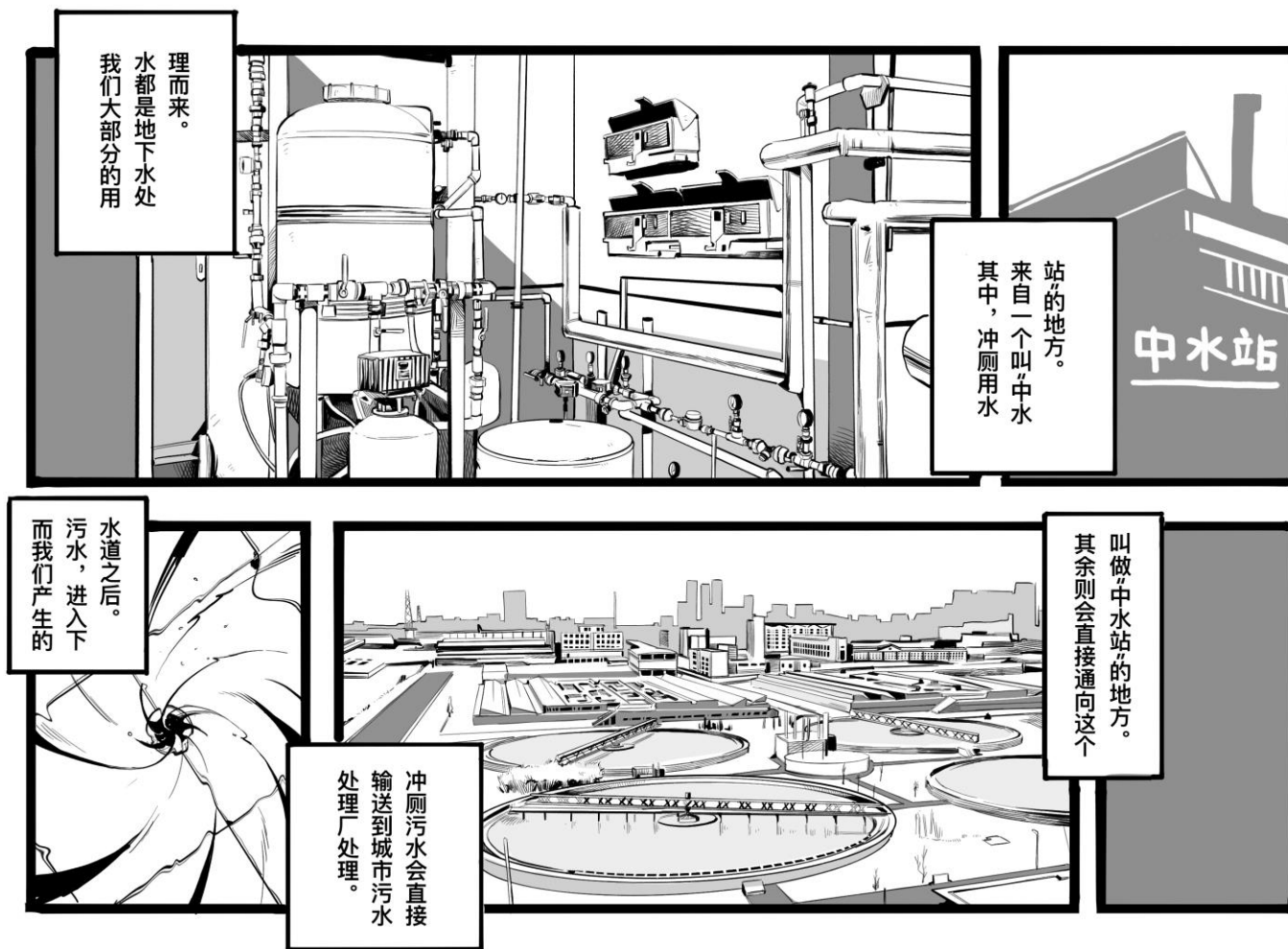
我们生活中的用水，从何而来？
到哪里去？

——以紫荆公寓为例



作者：周琛为，美术学院，2021级

中水站参观——认识清华校内水的生命周期



作者：周琛为，美术学院，2021级

中水站参观——认识清华校内水的生命周期



以上便为我们校园生活中水的大概的来源与去处了

作者：周琛为，美术学院，2021级



1. 清洁生产概念和内涵
2. 清洁生产实施途径
3. 清洁生产与末端治理的区别

1.1 联合国环境署清洁生产定义（1/2）



为提高生态效率，降低人类与环境风险，对生产过程，产品和服务活动持续实施的一种综合、预防性的环境战略。

“The **continuous** application of an **integrated preventive** environmental **strategy** applied to **processes, products, and services** to increase overall efficiency and **reduce risks to humans and the environment.**”

—— (United Nations Environment Programme, 1996)



1.1 联合国环境署清洁生产的定义（2/2）



——对于**生产过程**，它意味着要节约原材料和能源，减少使用有毒物料，并在各种废物排出生产过程前，降低其毒性和数量；

——对于**产品**，它意味着要从其原料开采到产品废弃后最终处理处置的**全部生命周期中**，减少对人体健康和环境造成的影响；

——对于**服务**，它意味着要在其设计及所提供的服务活动中，融入对环境影响的考虑。

1.1 清洁生产促进法关于清洁生产的定义



法VS促进法

最新修订



中华人民共和国
清洁生产促进法

中国法制出版社

第二条 本法所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工业技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

2002年6月颁布

2012年2月29日修订

2019年6月启动修订

1.1 联合国环境署清洁生产的定义（1/2）



为提高生态效率，降低人类与环境风险，对生产过程，产品和服务活动持续实施的一种综合、预防性的环境战略。

“The **continuous** application of an **integrated preventive** environmental **strategy** applied to **processes, products, and services** to increase overall efficiency and **reduce risks to humans and the environment.**”

这个定义中藏着清洁生产的密码——5位数字！

—— (United Nations Environment Programme, 1996)





清洁生产的密码

1-3-3-2-2

清洁生产的密码1-3-3-2-2

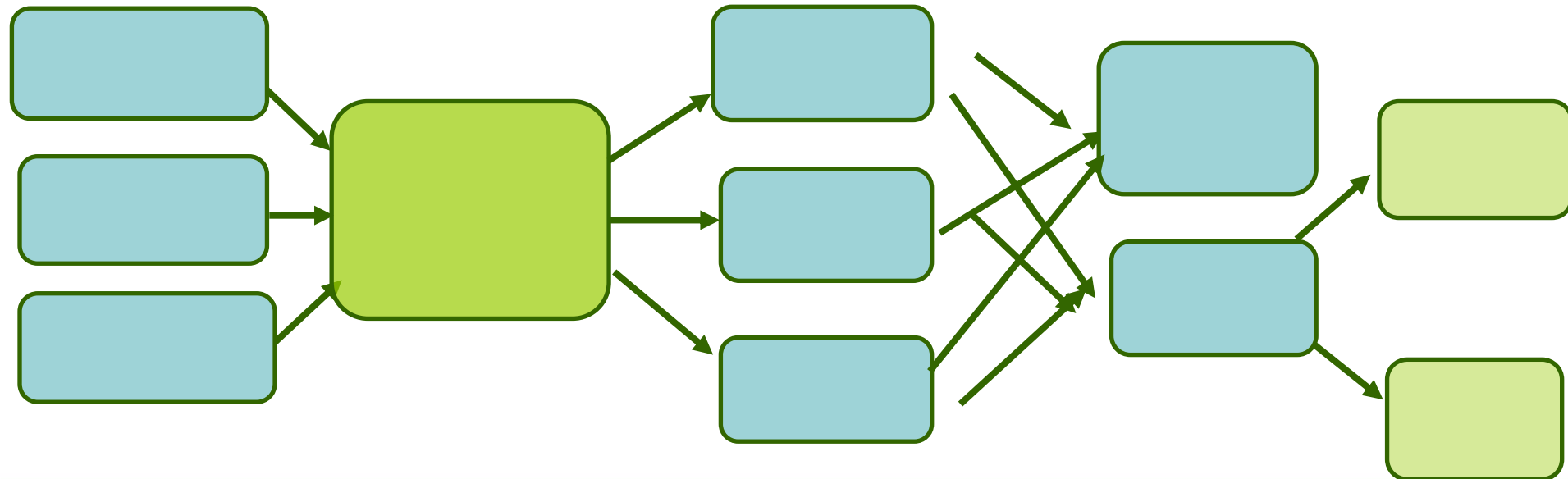


“The **continuous** application of an **integrated preventive environmental strategy** applied to **processes, products, and services** to increase overall efficiency and **reduce risks** to **humans** and the **environment**.”

性质

作用对象

目标



1.2 清洁生产的内涵



基本要素

性质

预防性
Preventive

综合性
Integrated

持续性
Continuous

环境战略
Environmental
strategy

作用对象

生产过程
Processes

产品
Products

服务
Service

目标

提高效率
Overall
efficiency

降低风险
Risks

对人的
风险

环境
风险

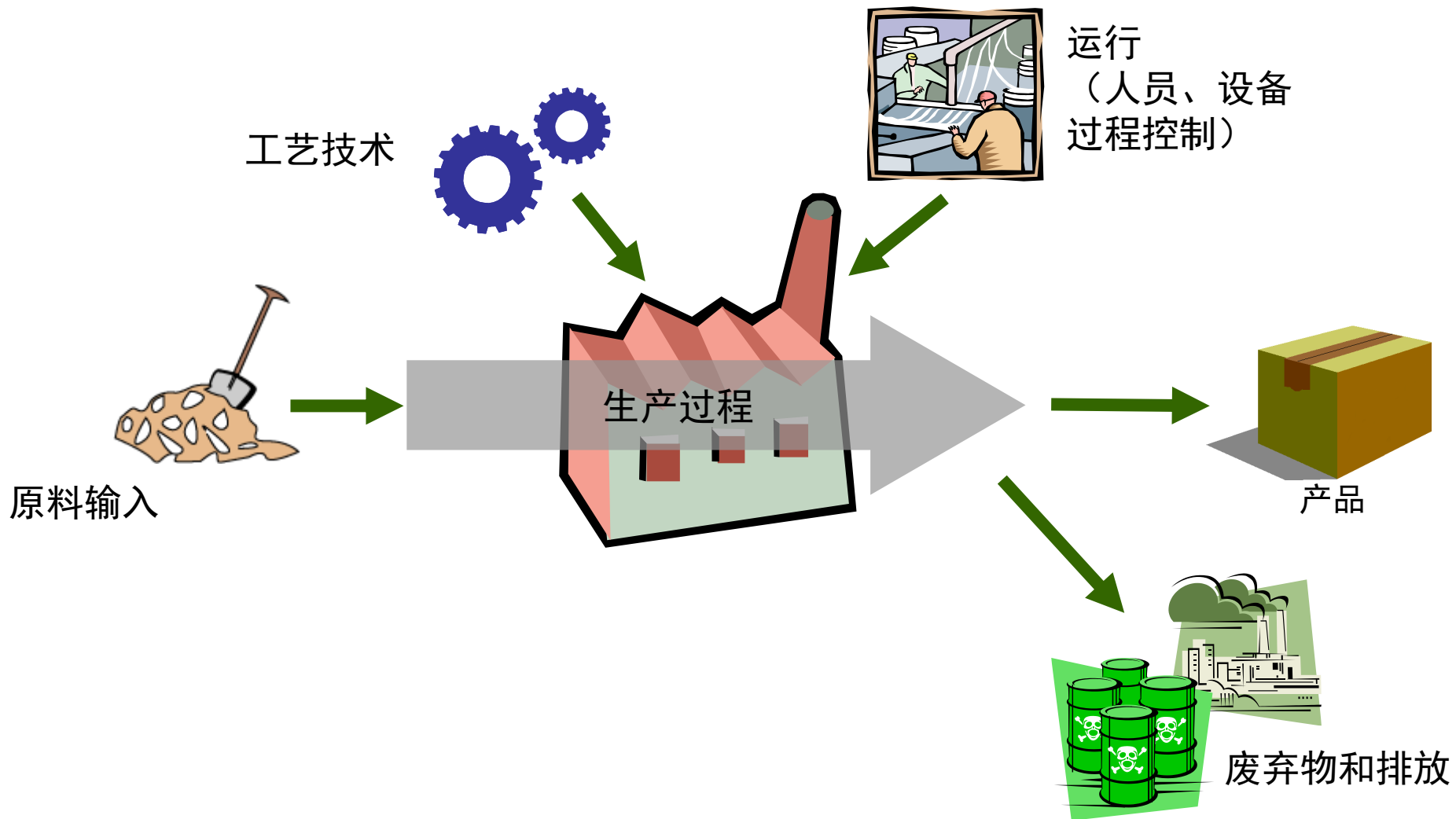
清洁生产首先被定位为一种战略对策。

Cleaner Production is a journey, not a destination



1. 清洁生产概念和内涵
2. 清洁生产实施途径
3. 清洁生产与末端治理的区别

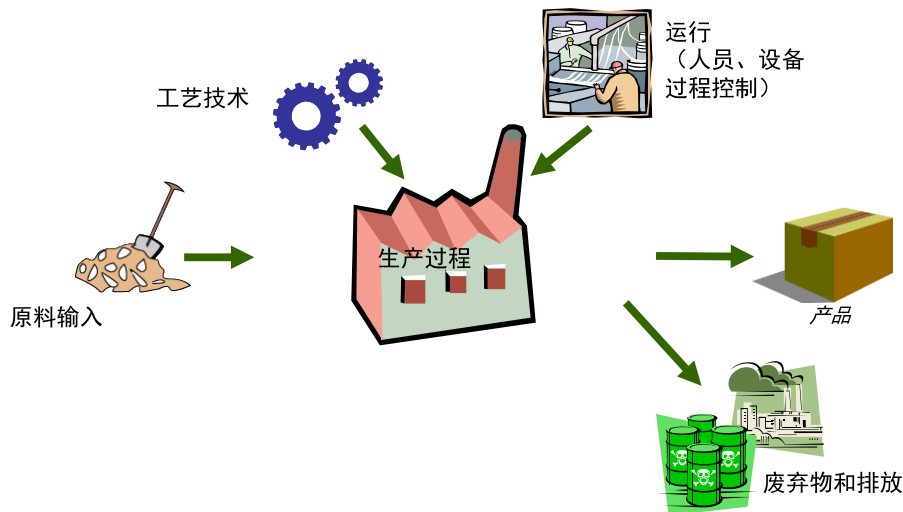
2 实施清洁生产的途径





你认为以下哪个是实施清洁生产最重要的环节？

- A 原料选择
- B 工艺技术
- C 运行管理
- D 产品设计
- E 废弃物和排放管理

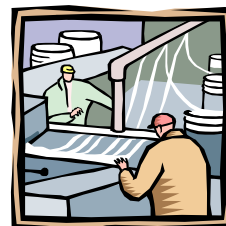
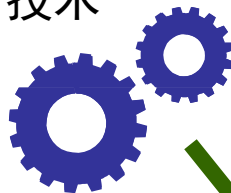


提交

2 实施清洁生产的途径



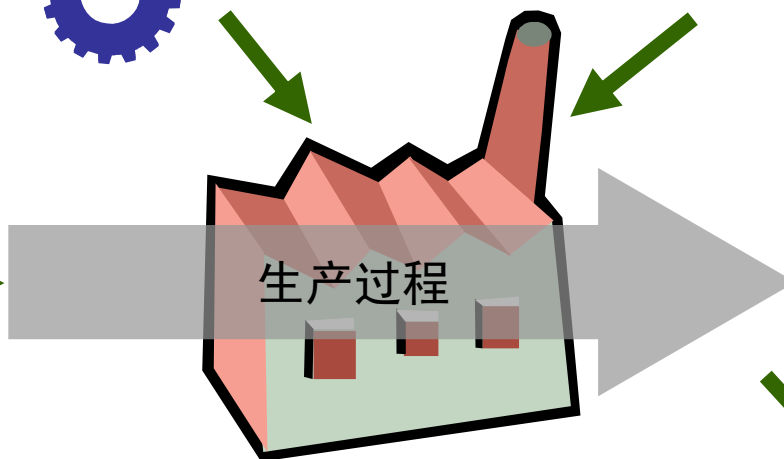
技术



运行



原料输入

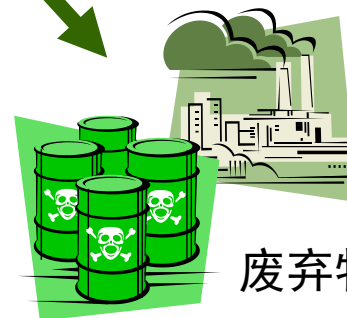


生产过程

产品设计

产品设计/改进

- > 面向环境设计DfE（生态设计）
- > 易于修复，延长使用寿命
- > 提高效率，减少过度包装
- > 减少使用有害物质
- > 易于拆解回收



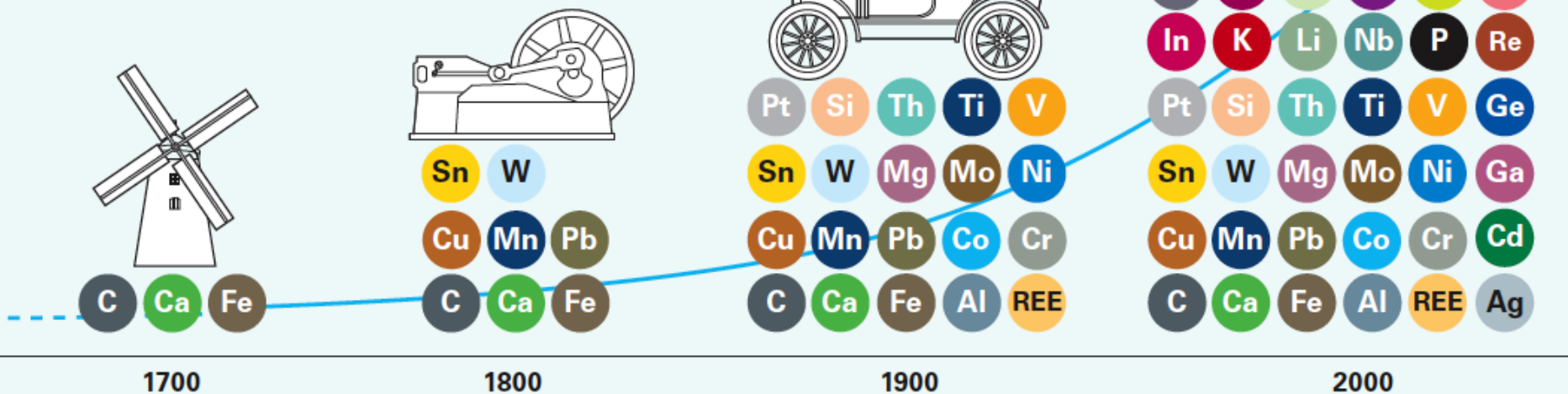
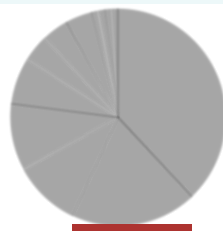
废弃物和排放

产品零部件中金属元素使用强度变化



我们如何设计产品、选择材料和工艺，以期在产品制造、使用以及产品生命结束后产生较少的环境排放，并使用更少的材料和能源？

	单位	数值	百分比
手机含金量	mg	24	0.0160%
手机含银量	mg	250	0.1667%
金矿品位	g/t	2.5-64	0.0064%

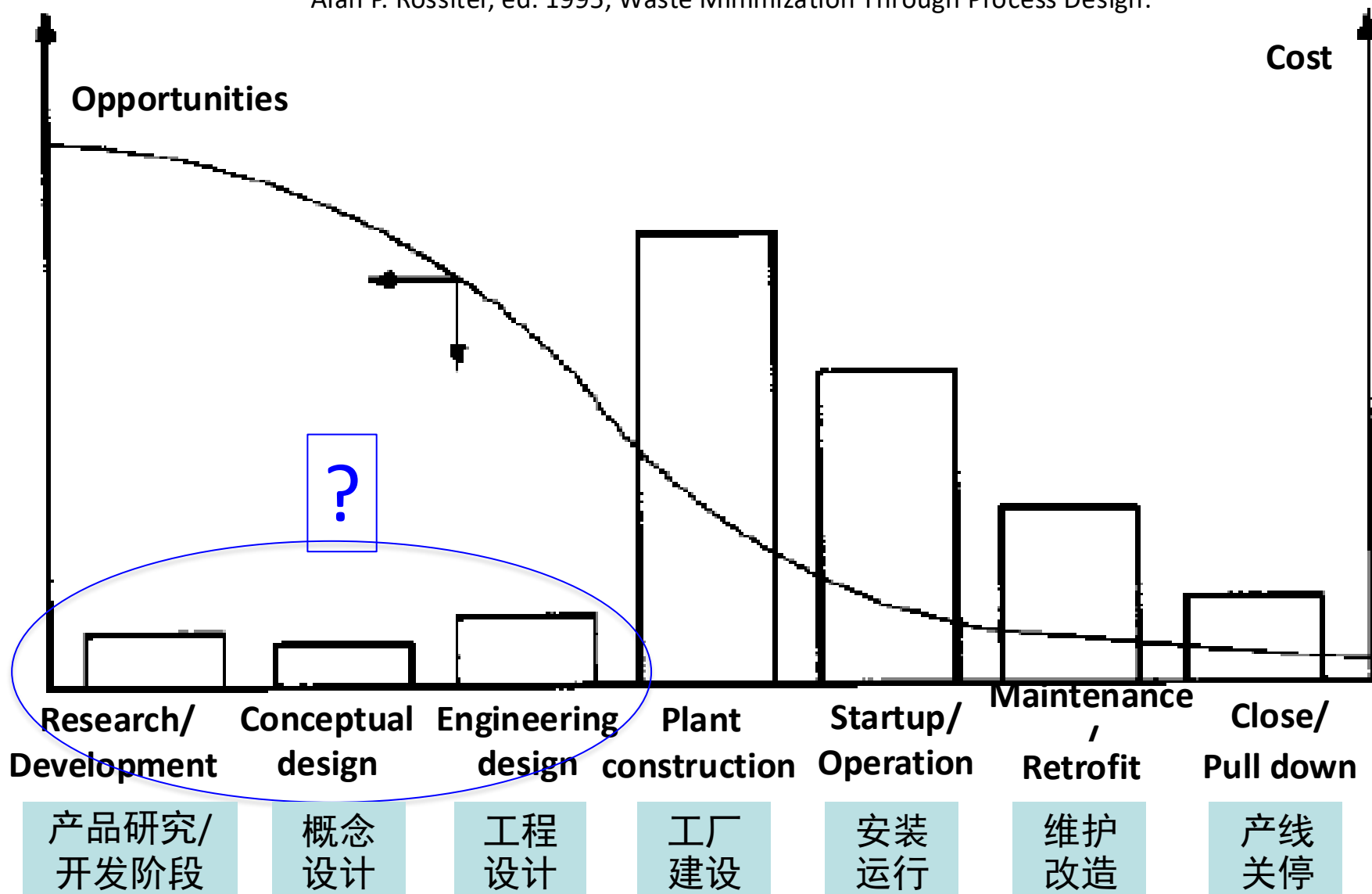
热塑性塑料 38%
铜合金 19%
玻璃和陶瓷 10%
铁合金 10%
热固性塑料 7%
钴 4%
铝合金 4%
石墨 4%
钢 1%
镍 1%
他金属 1%
他非金属 1%

产品功能越来越多样，构成越来越复杂，对产品生态设计及生产系统绿色低碳提出更高要求。

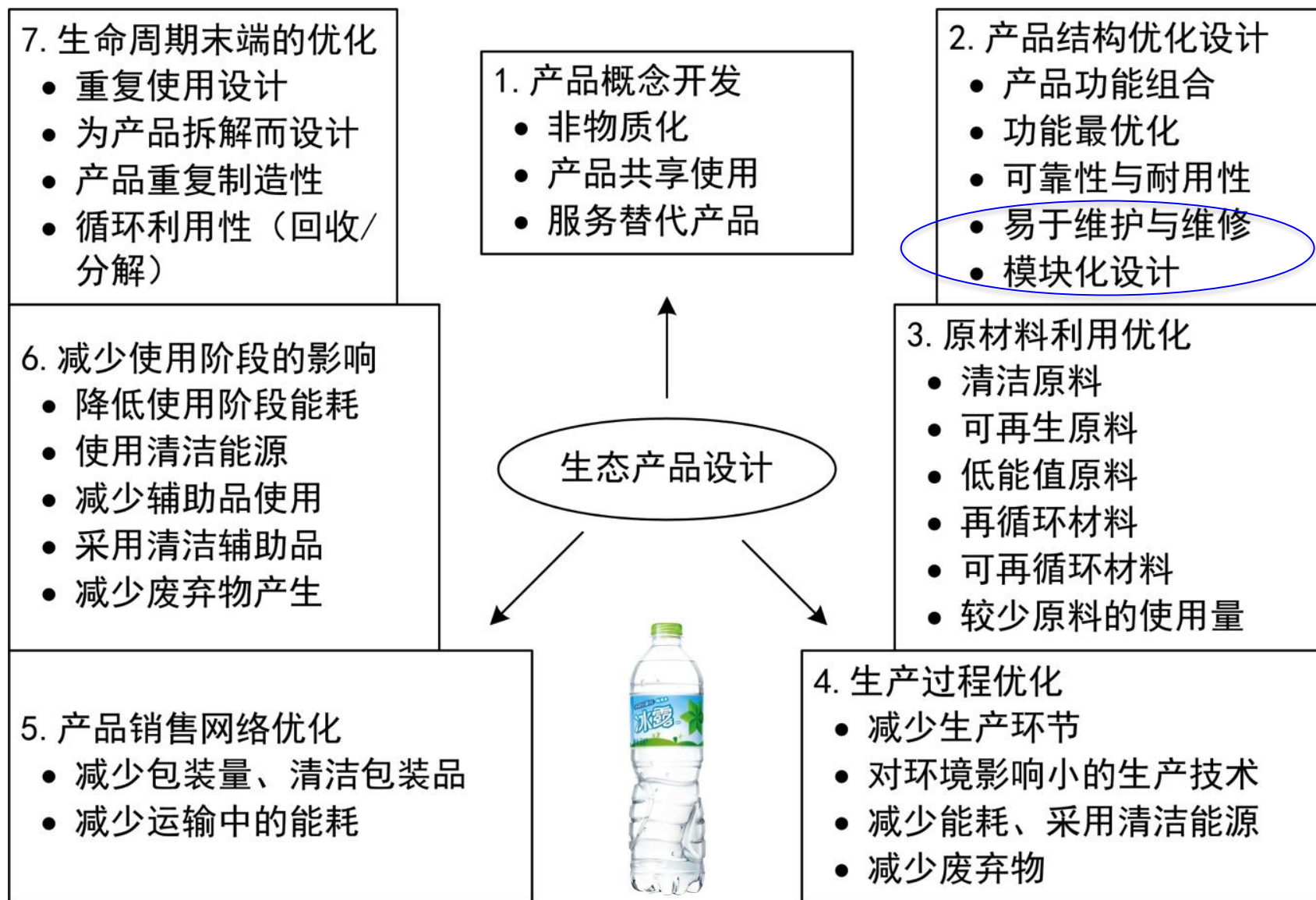
产品/技术不同阶段的清洁生产机会与成本

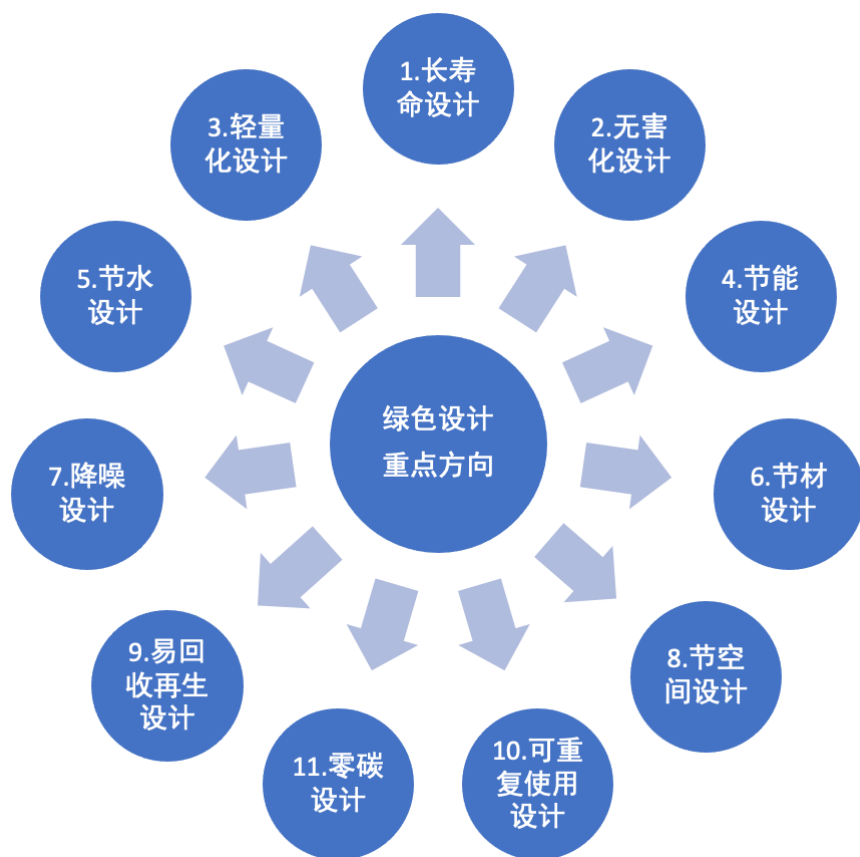


Alan P. Rossiter, ed. 1995, Waste Minimization Through Process Design.



产品生态设计策略

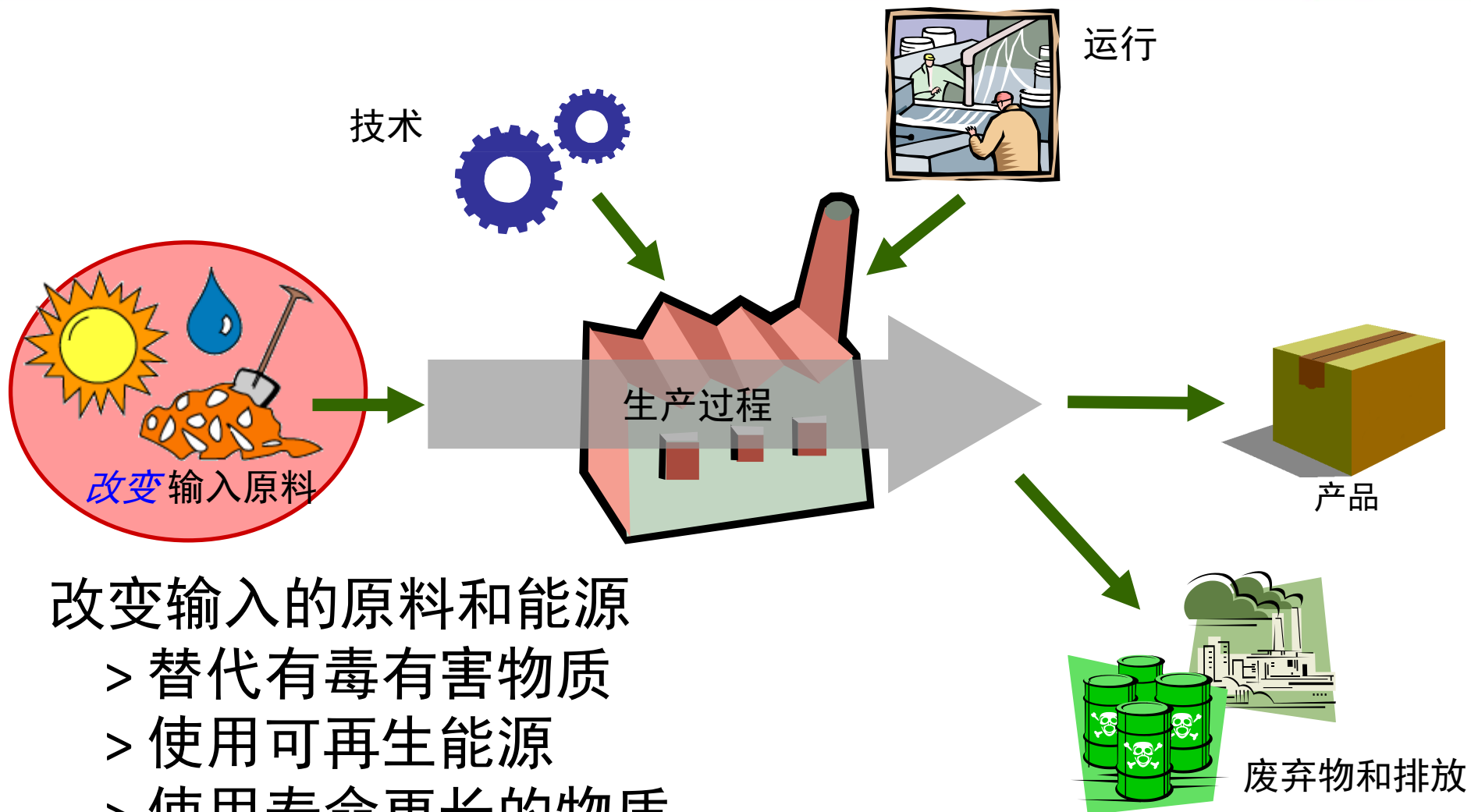




工业产品绿色设计应用实施六大路径

- 重点针对15个行业开发绿色设计解决方案
- 推进“人工智能+绿色设计”——从经验驱动向智能驱动转型
- 制定绿色设计标准——《工业产品绿色设计通则》
- 推广绿色设计标志性产品
- 加大绿色设计人才培养
- 深化国际交流与合作

2 实施清洁生产的途径



改变输入的原料和能源

- > 替代有毒有害物质
- > 使用可再生能源
- > 使用寿命更长的物质
- > 物质纯化（化学工业中尤为重要）

源头减少使用有毒物质



材料或物质	2001	2004	2005	2006	2007	2009	2010	2011
限制使用ROHS指令规定的有害物质	欧盟ROHS指令中的规定引入诺基亚物质清单		推出第一个执行欧盟ROHS指令的产品, 2005.4起	全球全部产品执行ROHS指令				修订后的ROHS指令纳入诺基亚物质清单
限制使用阻燃剂和其他含溴、含氯物质		三氧化二锑, 含溴阻燃剂、含氯阻燃剂在一些产品中限制使用					全部产品中无三氧化二锑, 含溴阻燃剂、含氯阻燃剂使用	
钡化合物		限制氧化钡 一些产品中限制使用				新的诺基亚产品中限制使用含钡化合物, 除了齿轮产品	所有新产品中不含含钡化合物	
聚氯乙烯		聚氯乙烯		所有产品中不含聚氯乙烯 PVC				
邻苯二甲酸酯			限制使用邻苯二甲酸酯类化合物 塑化剂					
全氟辛酸磺酸酯					限制使用全氟辛酸磺酸酯 PFOS			
有机锡	化学物质禁用是贸易壁垒的重要手段					限制3种有机锡 (TBT, TBTO和TPT) 三丁/苯基锡	限制使用的有机锡化合物扩展至DBT, DOT, TBT, TBTO和TPT	
全氟辛酸								限制使用全氟辛酸 PFOA

ROHS:限制在电子电气产品中使用有害物质的指令 (Restriction of the use of certain Hazardous Substances)

REACH:欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

2010年后国际组织不断提出高风险/高关注化学品, 如内分泌干扰物, 全氟烷基化合物, 高危害农药, 电子电器产品中有害化学品, 纳米材料, 邻苯二甲酸盐, 双酚A, 砷, 镉, 有机锡, 草甘膦, 三氯新, PAH, PFOA, PFOS, PFAS...

某品牌手机笔记本电脑等产品中15种优先材料的可持续性进展



Progress across our 15 priority materials

ALUMINUM

In 2025, more than 70 percent of the aluminum we shipped in products to customers came from recycled sources.



COBALT

We accomplished our goal to use 100 percent recycled cobalt in all Apple-designed batteries, bringing our total use of recycled cobalt to 95 percent across all products shipped in 2025.²²



COPPER

In 2025, more than 20 percent of the copper we shipped in products to customers came from recycled sources.



GLASS

We used 40 percent recycled glass in the display glass of Apple Watch Series 11 and Apple Watch SE 3 recovered from post-industrial material, including iPhone scrap.



GOLD

We accomplished our goal to use 100 percent recycled gold plating in all Apple-designed printed circuit boards.²³



LITHIUM

In 2025, more than 90 percent of the lithium we shipped in products to customers came from recycled sources.



PAPER

We accomplished our goal to remove plastics from our packaging by the end of 2025 and now ship all new products in 100 percent fiber-based packaging.²⁴



PLASTICS

We used 65 percent recycled plastic in the MagSafe Charging Case of AirPods Pro 3.



RARE EARTH ELEMENTS

We met our goal to use 100 percent recycled rare earth elements (REE) in all magnets, bringing our total use of recycled REE to 95 percent across all products shipped in 2025.²⁵



STEEL

In 2025, more than 20 percent of the steel we shipped in products to customers came from recycled sources.



TANTALUM

We continue our efforts to source 100 percent recycled tantalum and are actively investigating recovery solutions from end-of-life electronics to expand the availability of recycled tantalum.



TIN

We accomplished our goal to use 100 percent recycled tin solder in all Apple-designed printed circuit boards.²⁶



TITANIUM

In 2025, we introduced Apple Watch Series 11 and Apple Watch Ultra 3, which contain 100 percent recycled titanium in their cases.



TUNGSTEN

In 2025, more than 95 percent of the tungsten we shipped in products to customers came from recycled sources.



ZINC

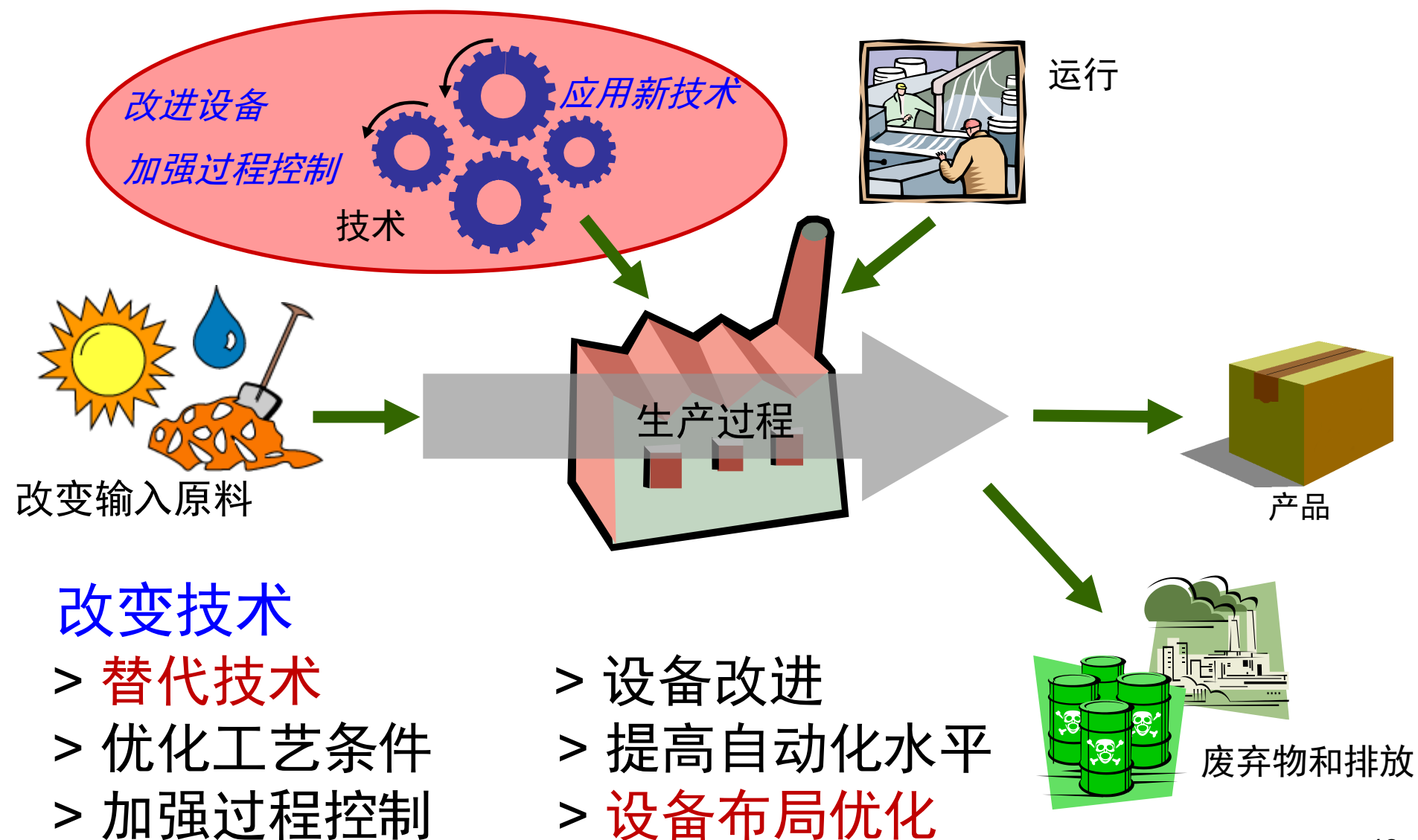
Mac Studio contains 100 percent recycled zinc in the prongs of the power cord and AC inlet prongs.



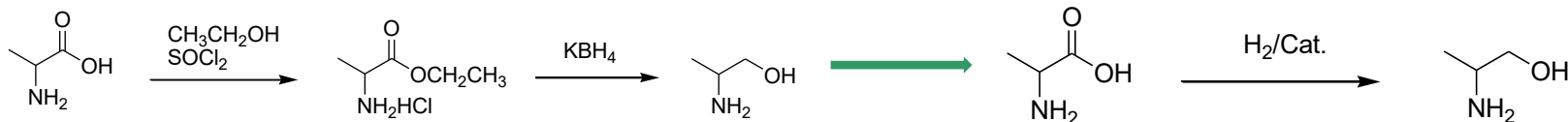
CHALLENGES

- Technical properties
- Availability and access
- Traceability
- Scale
- Regulatory barriers
- Supply chains

2 实施清洁生产的途径



替代技术案例—— α -氨基丙醇



溶剂体系二步法

水体系一步法



技术突破：

- 水体系一步法中压催化加氢技术，替代氯化亚砷-无水乙醇酯化及硼氢化钾还原法
- 首次实现 α -氨基酸高手性选择性加氢工业化

一步法与二步法比

碳元素利用率 提高116%

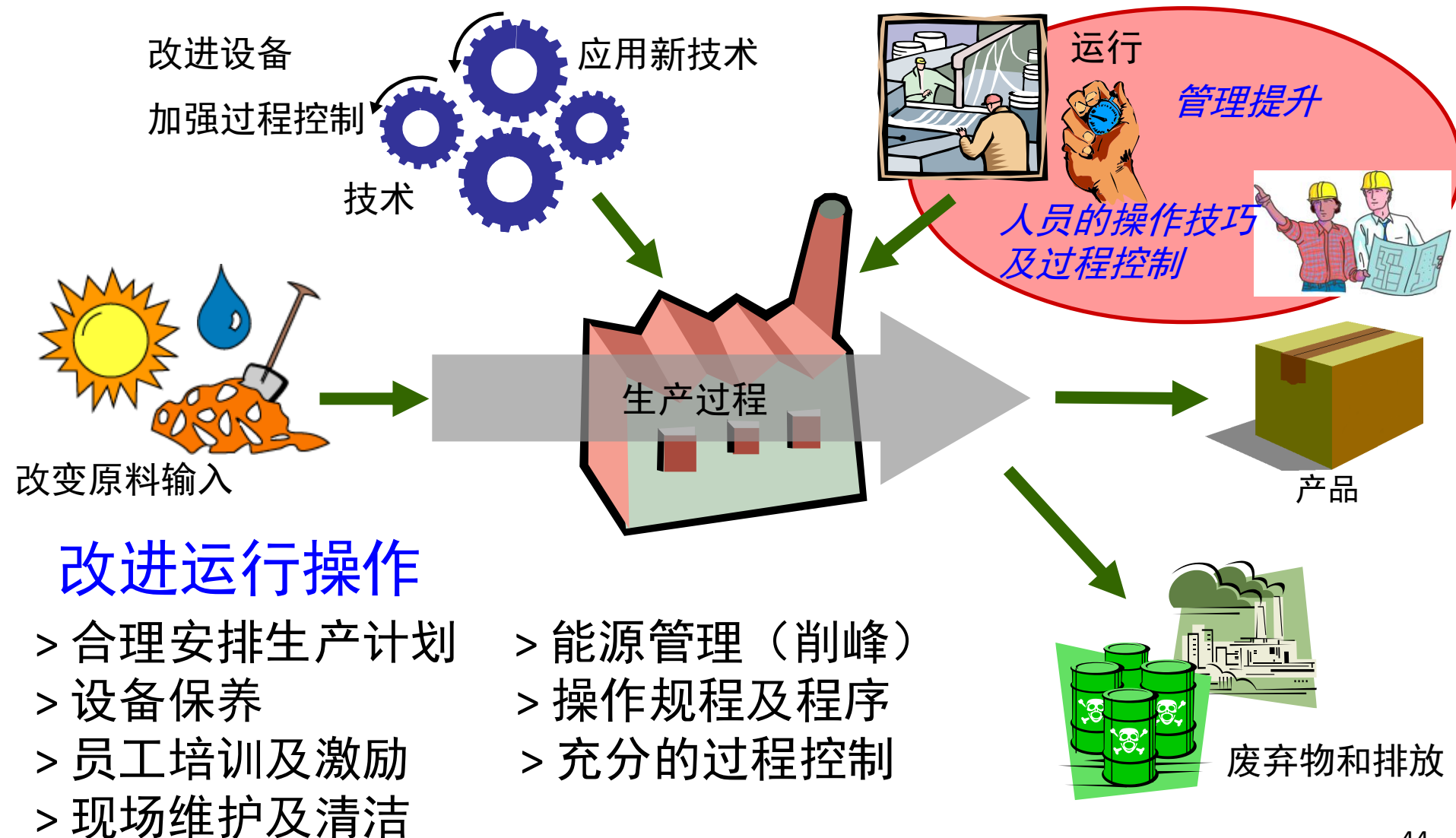
废物产生量 下降78%

COD产生量 减少75%

产品收率 提高6%

技术特征	碳元素利用率(%)	废物产生量(t/t产品)	COD产生量(t/t产品)	生产周期(h)	产品收率(%)
一步法	62.5	0.9	0.77	72	83
二步法	29	4	3.12	132	77

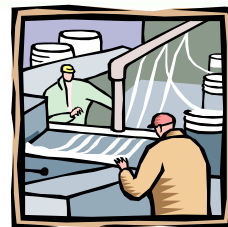
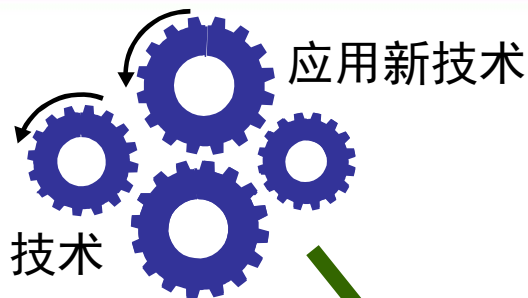
2 实施清洁生产的途径



2 实施清洁生产的途径



改进设备
加强过程控制



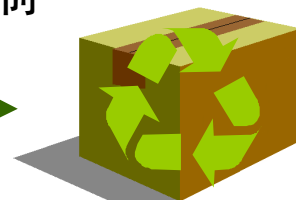
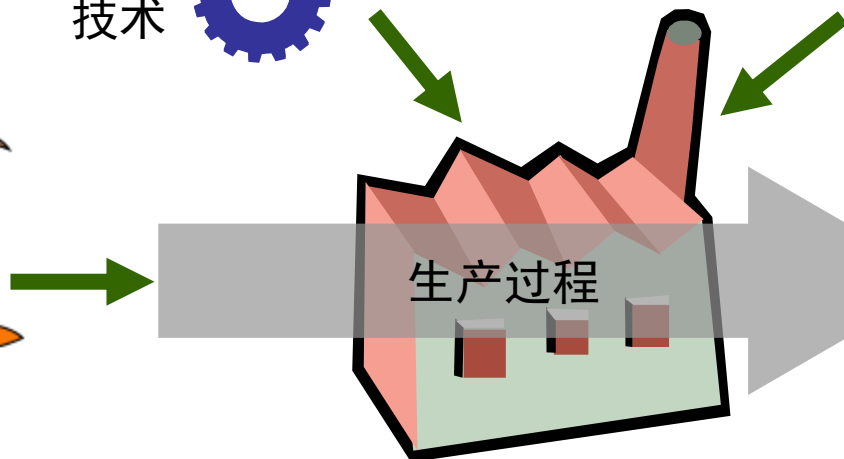
运行
管理提升



人员的操作技巧
及过程控制



改变原料输入



产品
改进

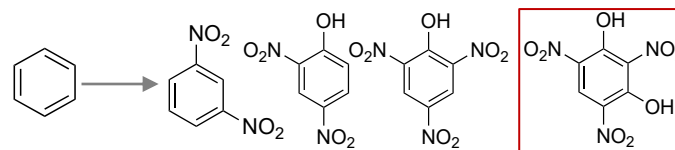
副产物废弃物再利用和回收

- 充分掌握副产物/废弃物的物性!!!
- 生产过程中就地回收再利用
 - 原料、废水、废热、冷却水、溶剂
- 将废弃物转化为有用的副产品



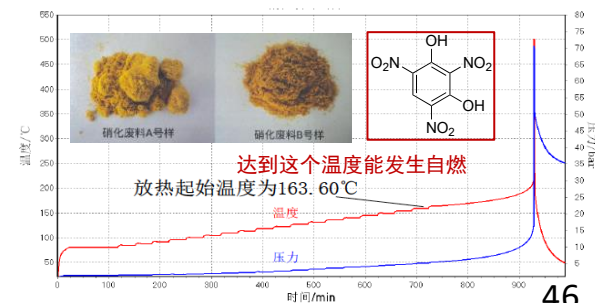
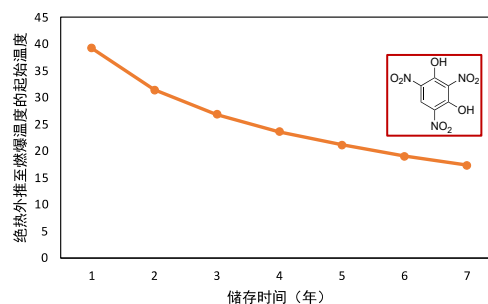
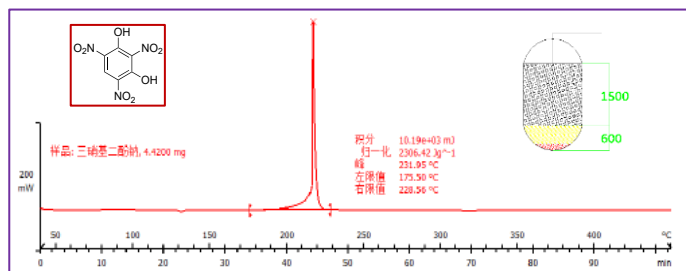
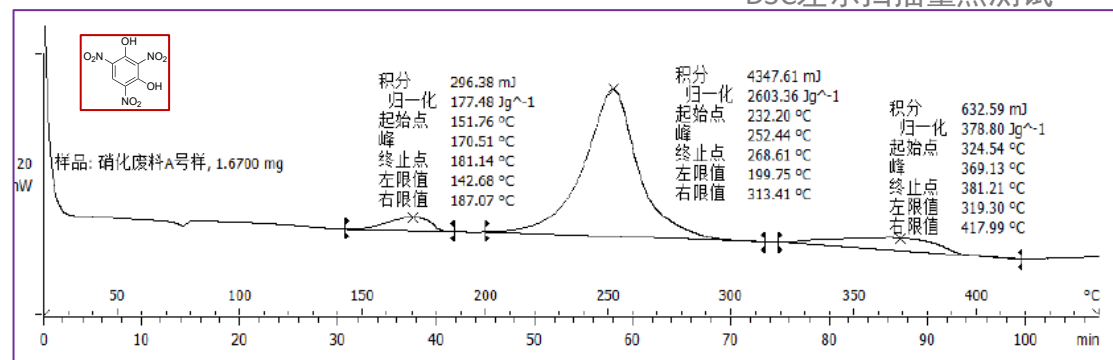
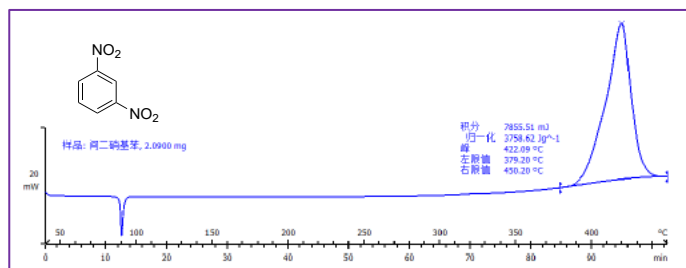


响水化工园区爆炸(2019.3.21)



对一个化学反应，知道用了什么物质，发生了哪些反应变化，除了需要的产物，生成的副产物结构是什么？性质如何？

DSC差示扫描量热测试



2.5 实施清洁生产的途径





1. 清洁生产概念和内涵
2. 清洁生产实施途径
3. 清洁生产与末端治理的区别



清洁生产是经济社会发展过程中，面对污染的态度由被动反应向主动行动转变

Cleaner production is one of the four responses of business to pollution

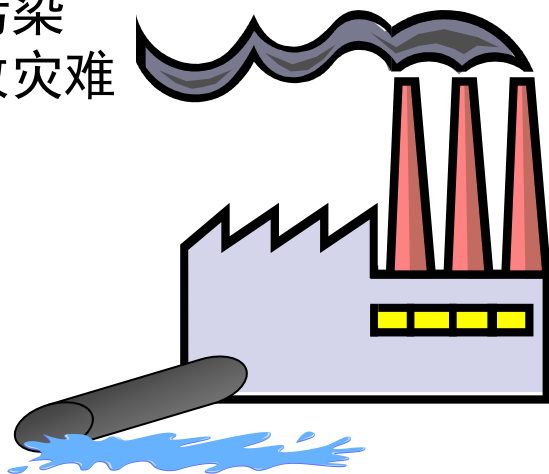
对污染的响应演变



消极Passive

无视 / 忽视污染
通常很快导致灾难

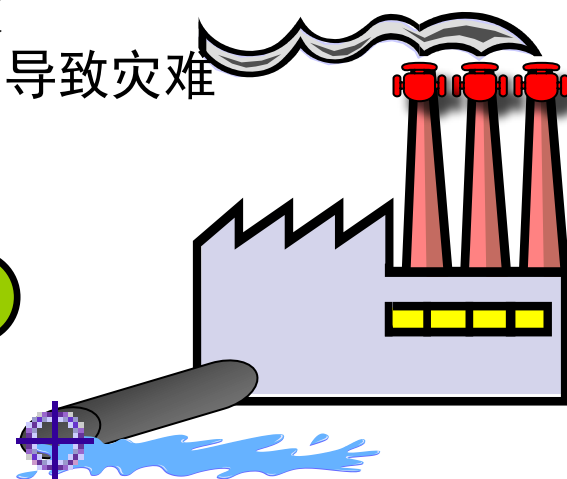
1



有所反应Reactive

稀释和扩散
逐渐累积，导致灾难

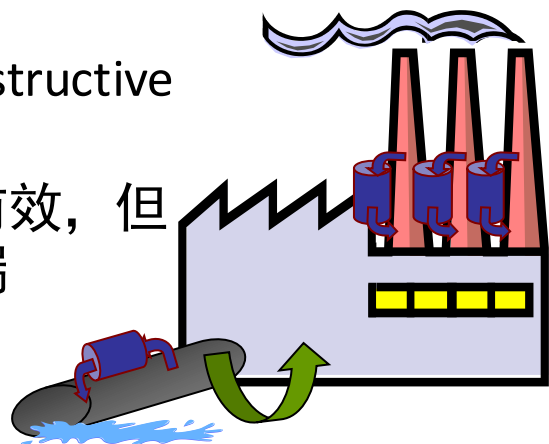
2



建设性的Constructive

末端治理
对污染控制有效，但
存在很多弊端

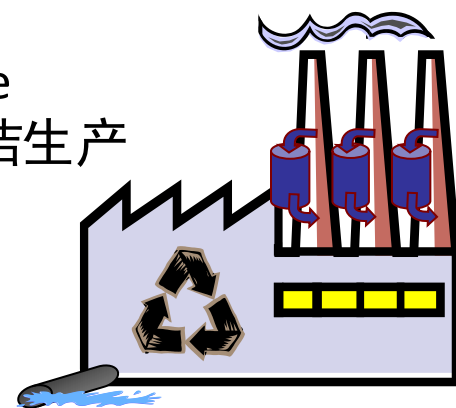
3



前瞻性Proactive

污染预防，清洁生产

4



清洁生产与末端治理的比较



末端治理

- 可以减少工业废物向环境的排放量
- 很少影响到核心工艺变更；
- 得到了广泛应用，渗透到环境管理和政府的政策法规中；
- 需要昂贵的建设投资和惊人的运行费用；
- 末端处理过程中本身需要消耗资源能源；
- 污染在空间和时间上发生转移，会产生二次污染；
- 不能从根本上解决环境污染问题。

清洁生产

- 着眼于污染预防；
- 全面地考虑整个产品生命周期过程对环境的影响；
- 最大限度减少原料和能源消耗，可降低生产和服务的成本；
- 提高资源能源利用效率，使其对环境的污染和危害降到最低
- 促进企业整体素质的提高，增加经济效益、提高竞争力，增加国际市场准入可能性；
- 资源持续利用、减少工业污染以及保护环境的根本措施之一

清洁生产与末端治理有着原则区别

清洁生产发展演变



美国污染预防法案（1990年）提出的污染预防层级



Figure 1 Pollution prevention hierarchy as outlined in Pollution Prevention Act of 1990.

Source: Anne E. Marteel, et. al., Green Chemistry and Engineering: Drivers, Metrics, and Reduction to Practice. *Annu. Rev. Environ. Resour.* 2003. 28:401–28.



- 《清洁生产导论》，张天柱、石磊、贾小平主编，高等教育出版社，2006.
- 《环境保护与可持续发展》（第三版），钱易、唐孝炎主编，高等教育出版社，2024.
- 联合国环境署<http://www.unep.org/>
- 环保部清洁生产中心
<http://www.cncpn.org.cn>
- 美国环保署<http://www.epa.gov>